Diseño, Simulación e Implementación de un Filtro Pasabanda en Tecnología de Guía de Onda Integrada en Sustrato (SIW) a 2.87 GHz

Informe — Medidas Electrónicas 2

Borello, Federico*, Calvino, Franco*, Pereyra, Nicolás*

*Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Buenos Aires

Resumen*—Se presenta el diseño, la simulación electromagnética y la preparación para fabricación de un filtro pasabanda de tercer orden en tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW), centrado en 2.87 GHz (banda S), con respuesta de Chebyshev de 5 % de ancho de banda fraccional y 0.1 dB de rizado, sobre Rogers RO4350B de 0.76 mm. Una primera iteración analítica, verificada con openEMS y CST, reprodujo la banda pero no la adaptación: los puertos de openEMS no entregan un S_{11} confiable. El trabajo pasó entonces a Palace, un solver de elementos finitos de código abierto con puertos modales, controlado desde una cadena de herramientas propia en Python. Se modeló el conector SMA real con un lanzador CPWG adaptado, se exploraron varias topologías (cavidad de modo dual N=2, geometrías alternativas y variantes N=4) y se reemplazó la optimización bayesiana global, que falla porque el ancho de banda del filtro ensamblado es discontinuo, por calibración de acoplamientos sobre estructuras pequeñas e inversión. El diseño fabricado (N=3, vías de 1.5 mm con paso de 3.0 mm) centra la banda en 2.876 GHz, con 182 MHz de ancho de banda, pérdida de inserción de 1.70 dB y $|S_{11}| = -11{,}2$ dB en el peor punto de la banda. No alcanza la especificación de -16 dB, y un ajuste de matriz de acoplamiento explica por qué. La placa fue enviada a fabricar a JLCPCB; las mediciones se agregarán al recibirla.

> **Cómo leer este informe (actualizado 2026-09-29).** Las Secciones II a VIII documentan la **primera iteración** (junio de 2026): diseño analítico con vías de 0.8 mm y paso de 1.5 mm, openEMS, CST y una primera optimización con Palace. Se conservan porque explican las decisiones posteriores. Desde la Sección IX se describe la evolución hasta el **diseño fabricado**: vías de 1.5 mm con paso de 3.0 mm, conector SMA real, calibración e inversión, y verificación final.

***Index Terms*—banda S, filtro pasabanda, guía de onda integrada en sustrato, SIW, cavidades resonantes, síntesis de Chebyshev, simulación electromagnética, Palace, optimización bayesiana**

Cuadro I
Especificaciones del filtro

Parámetro	Valor
Frecuencia central f_0	2.87 GHz
Orden N	3 cavidades
Ancho de banda fraccional	5 %
Rizado (Chebyshev)	0.1 dB
Sustrato	Rogers RO4350B
Espesor h	0.76 mm
Permitividad ε_r	3.66
Tangente de pérdidas $\tan\delta$	0.0037
Diámetro de vía d	0.8 mm (1ª iter.) / 1.5 mm (final)
Paso de vía p	1.5 mm (1ª iter.) / 3.0 mm (final)

Introducción

La tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW, del inglés *Substrate Integrated Waveguide*) permite implementar estructuras de guía de onda rectangular sobre sustrato laminado de microondas, combinando el bajo costo y la integrabilidad de los circuitos planos con el alto factor de calidad y la capacidad de manejo de potencia de las guías de onda metálicas [1], [2]. Una guía SIW se forma confinando el campo entre dos filas de vías metalizadas que conectan los planos de masa superior e inferior, emulando las paredes laterales de una guía rectangular.

Los filtros pasabanda constituyen un bloque fundamental en cualquier cadena de recepción o transmisión de radiofrecuencia. En este trabajo se diseña un filtro SIW de tercer orden centrado en $f_0 = 2{,}87$ GHz, con una respuesta de Chebyshev de ancho de banda fraccional FBW = 5 % y rizado de 0.1 dB. La Tabla I resume las especificaciones de partida.

Síntesis del filtro

El punto de partida es el prototipo pasabajos de Chebyshev, cuyos valores normalizados g_i se obtienen por recursión [3]. Para $N = 3$ y rizado de 0.1 dB resultan $g_1 = g_3 = 1{,}0316$, $g_2 = 1{,}1474$ y $g_4 = 1{,}0$.

Cuadro II
DIMENSIONES FÍSICAS DEL FILTRO

Dimensión	Valor
Ancho equivalente a_{eff}	39.00 mm
Separación de vías a_{siw}	39.45 mm
Longitud de cavidad L_{cav}	38.23 mm
Ancho de iris $w_{12} = w_{23}$	13.66 mm
Ancho de microstrip 50 Ω	1.664 mm

A partir de estos valores se calculan los coeficientes de acoplamiento entre cavidades adyacentes y el factor de calidad externo de los puertos de entrada y salida:

$$k_{i,i+1} = \frac{\text{FBW}}{\sqrt{g_i\, g_{i+1}}}, \qquad Q_e = \frac{g_0\, g_1}{\text{FBW}}.$$

Con FBW = 0,05 se obtienen $k_{12} = k_{23} = 0{,}0460$ y $Q_e = 20{,}63$. Estos parámetros son independientes de la frecuencia y de la implementación física, y constituyen el objetivo que debe reproducir la geometría SIW.

Conviene destacar que, al ser el rizado de solo 0.1 dB, la banda de paso de $|S_{21}|$ aparenta ser de máxima planicidad: una variación de 0.1 dB resulta visualmente imperceptible en escala logarítmica. El carácter equirizado (Chebyshev) se manifiesta en cambio en $|S_{11}|$, que presenta exactamente $N = 3$ ceros de reflexión con picos de igual nivel ($\approx -15{,}5$ dB), firma inequívoca de una respuesta de Chebyshev y no de Butterworth.

Diseño geométrico

El ancho equivalente de la guía SIW se elige para que la frecuencia de corte del modo fundamental TE10 quede en $f_c \approx 0{,}7\, f_0$, operando así cerca de $1{,}4\, f_c$ donde la guía es monomodo y de bajas pérdidas:

$$a_{\text{eff}} = \frac{c}{2\, f_c\, \sqrt{\varepsilon_r}}.$$

La separación física entre filas de vías se corrige según la fórmula de Cassivi–Wu [4]:

$$a_{\text{siw}} = a_{\text{eff}} + \frac{d^2}{0{,}95\, p}.$$

La longitud de cada cavidad se obtiene de la condición de resonancia del modo TE101:

$$f_{101} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{1}{a_{\text{eff}}}\right)^2 + \left(\frac{1}{L}\right)^2}.$$

Las reglas de diseño de las vías ($0{,}5 \le p/d \le 2{,}5$ y $d < \lambda_g/5$) se verifican para evitar fugas por radiación entre vías. La Tabla II resume las dimensiones resultantes; la Fig. 1 muestra la vista superior del layout.

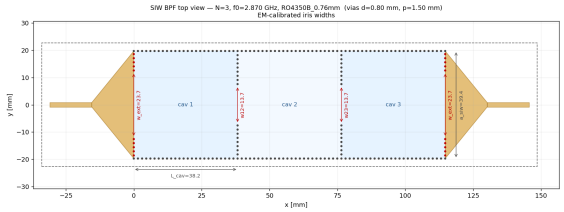


Figura 1. Vista superior del layout inicial (primera iteración) del filtro SIW: cavidades resonantes formadas por filas de vías, iris inductivos de acoplamiento y transiciones microstrip de entrada y salida. Dimensiones analíticas: $a_{\text{siw}} = 39{,}45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1{,}66$ mm.

Calibración electromagnética con openEMS

Las fórmulas cerradas para el ancho de iris en SIW son poco confiables, por lo que el acoplamiento se extrae mediante simulación de onda completa con openEMS [5]. Se simula una estructura de dos cavidades acopladas por un iris de ancho variable; del par de modos resonantes desdoblados (f_1, f_2) se obtiene el coeficiente de acoplamiento:

$$k = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2}.$$

Ajustando $w(k)$ se determina que el acoplamiento objetivo $k = 0{,}046$ se consigue con un iris de $w = 13{,}66$ mm, valor notablemente mayor que la estimación analítica inicial, lo que confirma la necesidad de la calibración.

Verificación de la longitud de cavidad

La longitud de cavidad se verifica con simulación de onda completa. Conviene distinguir dos modelos de excitación, ya que conducen a conclusiones diferentes:

- Un modelo de **puertos concentrados** (sondas de 50 Ω dentro de la cavidad) permite ubicar la resonancia de forma rápida y económica, pero no incluye la carga del alimentador real; resulta sesgado en frecuencia y su nivel absoluto de $|S_{21}|$ no es representativo.
- El modelo **físico**, con alimentación microstrip de 50 Ω adaptada mediante una transición cónica (taper) microstrip–SIW [6], reproduce las condiciones de medición y es el que se toma como referencia.

Con el feed adaptado, openEMS y CST coinciden: la longitud analítica de $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm ubica el centro de la banda de paso en 2.82 GHz (openEMS, −3 dB) / 2.905 GHz (pico) y 2.818 GHz (CST), todos a menos de 50 MHz del objetivo de 2.87 GHz. Es decir, el cálculo analítico de la longitud de cavidad es adecuado y **no requiere corrección apreciable**; acortar la cavidad desplazaría la banda por encima del objetivo, como muestra la Tabla III y la Fig. 2.

Con el feed adaptado y la longitud analítica, openEMS reproduce una banda de paso de tres polos con una pérdida de inserción de unos pocos decibelios, comparable a la de CST, confirmando la validez del diseño tanto en frecuencia como en forma de respuesta.

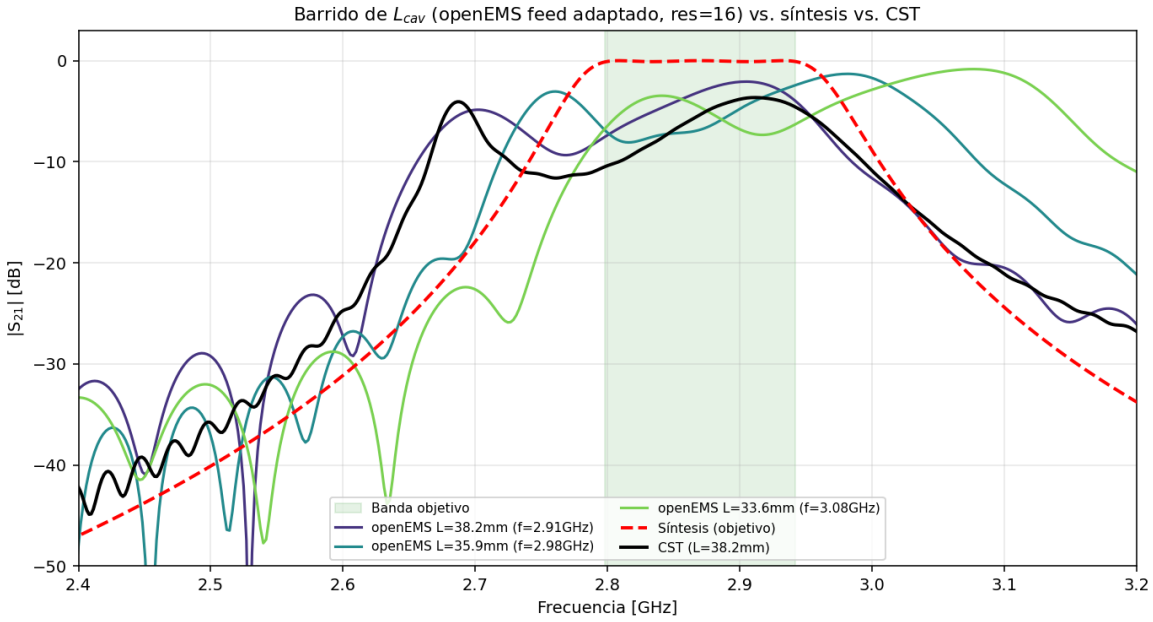


Figura 2. Barrido de la longitud de cavidad en openEMS con alimentación microstrip adaptada (res. media), comparado con la respuesta objetivo de síntesis y con la simulación de CST. La longitud analítica de 38.2 mm (curva en banda) coincide con el objetivo, validando el diseño.

Cuadro III
Barrido de L_{cav} con feed microstrip adaptado (openEMS)

L_{cav} (mm)	f_{centro} (GHz)
38.23	**2.905**
35.93	2.982
33.64	3.077

Modelo 3D en CST Studio Suite 2021

A partir de las dimensiones se construye el modelo tridimensional paramétrico en CST Studio Suite 2021 mediante una macro generada automáticamente. El modelo está compuesto por sólidos nativos (sustrato, planos de masa, vías metalizadas y transiciones microstrip), con todas las dimensiones almacenadas como parámetros editables, de modo que el diseño puede re-sintonizarse directamente en el entorno gráfico. Las Figs. 3, 4 y 5 muestran distintas vistas del modelo.

La simulación de CST se realizó con la longitud de cavidad analítica $L_{cav} = 38{,}23$ mm, el mismo valor validado por el barrido con feed adaptado en openEMS.

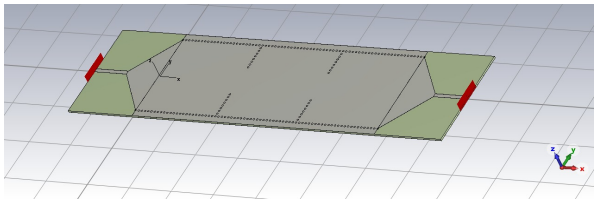


Figura 3. Vista superior del modelo 3D en CST ($a_{siw} = 39{,}45$ mm, $L_{cav} = 38{,}23$ mm, $W_{ms} = 1{,}66$ mm).

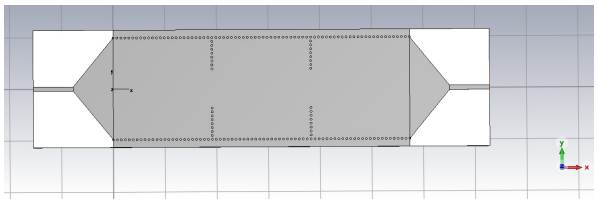


Figura 4. Vista en perspectiva del modelo 3D ($a_{siw} = 39{,}45$ mm, $L_{cav} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm).

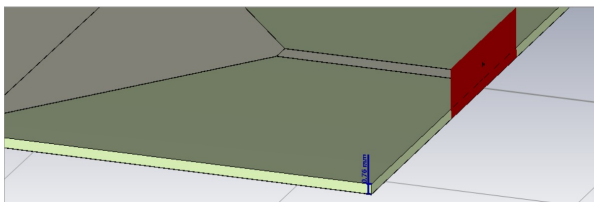


Figura 5. Vista lateral mostrando el espesor del sustrato ($h = 0{,}76$ mm) y los planos de masa ($L_{cav} = 38{,}23$ mm, $W_{ms} = 1{,}66$ mm).

Resultados y comparación

La Fig. 6 superpone la respuesta objetivo de síntesis con la simulación de CST. Las Figs. 7 y 8 muestran los parámetros S_{11} y S_{21} obtenidos en CST. La Tabla IV resume la comparación cuantitativa.

La simulación de CST confirma una respuesta pasabanda con tres polos, en concordancia con el orden $N = 3$ del diseño. La frecuencia central (2.818 GHz) queda a unos 50 MHz del objetivo, dentro de la tolerancia esperable entre la síntesis y la simulación de onda completa, y coincide con la predicción de openEMS para la misma longitud de cavidad. El ancho de banda resulta más amplio que el

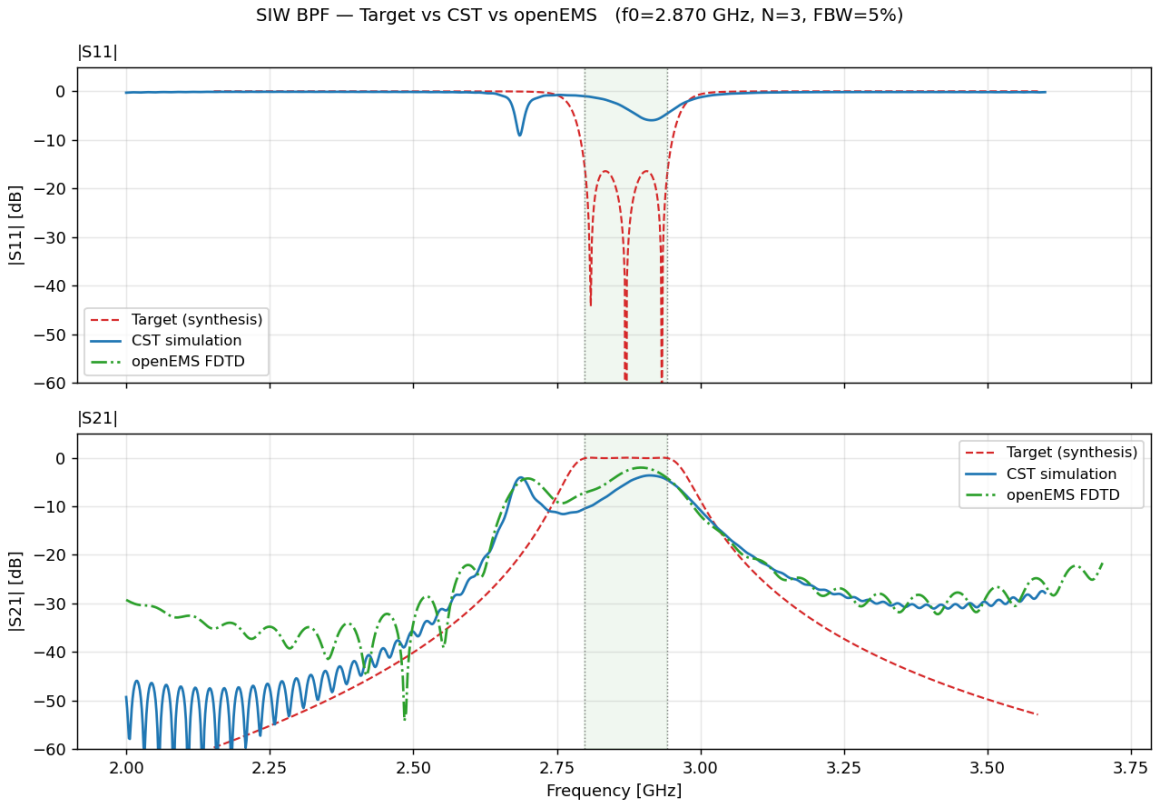


Figura 6. Comparación de la respuesta objetivo de síntesis (líneas discontinuas) con la simulación de CST (líneas continuas, $L_{\mathrm{cav}} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1{,}66$ mm), para $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior).

Cuadro IV
Comparación síntesis vs. simulación CST ($L_{\mathrm{CAV}} = 38{,}23$ mm analítico)

Parámetro	**Objetivo**	**CST**
Frecuencia central	2.870 GHz	2.818 GHz
Ancho de banda (−3 dB)	143 MHz	293 MHz
Pérdida de inserción	∼0 dB	3.65 dB
Pérdida de retorno	>16 dB	1.02 dB

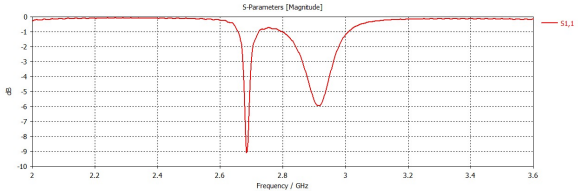


Figura 7. Parámetro S_{11} simulado en CST ($L_{\mathrm{cav}} = 38{,}23$ mm, $a_{\mathrm{siw}} = 39{,}45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1{,}66$ mm).

objetivo porque el acoplamiento externo Q_e, provisto por las transiciones microstrip, aún no fue calibrado electromagnéticamente y se encuentra sobreacoplado. La pérdida de inserción (3,65 dB en CST y unos pocos decibelios en el modelo microstrip adaptado de openEMS) combina una leve desadaptación residual con la pérdida dieléctrica propia del sustrato ($\tan\delta = 0{,}0037$); ambos simuladores coinciden en el orden de magnitud.

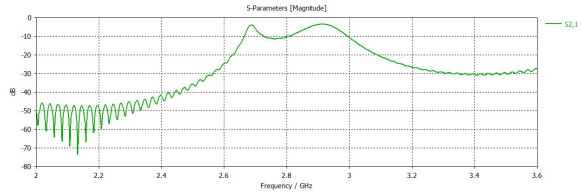


Figura 8. Parámetro S_{21} simulado en CST ($L_{\mathrm{cav}} = 38{,}23$ mm, $a_{\mathrm{siw}} = 39{,}45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1{,}66$ mm).

Ajuste paramétrico y sintonización

El diseño de un filtro de cavidades acopladas admite dos grados de libertad de sintonización prácticamente independientes, que se están explorando de forma iterativa sobre el modelo paramétrico de CST.

Frecuencia central y longitud de cavidad

La frecuencia central la fija la resonancia TE101 de cada cavidad, dominada por la longitud L_{cav}. De la relación de resonancia se desprende que al alargar la cavidad la frecuencia baja, y viceversa. El barrido con feed adaptado de la Sección IV cuantifica esta sensibilidad: entre 33.64 mm y 38.23 mm la frecuencia central varía de 3.077 GHz a 2.905 GHz, es decir, una pendiente de ≈ -37 MHz/mm. Esta relación casi lineal permite centrar la banda con un único ajuste de L_{cav} sin alterar el resto del filtro.

Ancho de banda y acoplamientos

El ancho de banda lo determina la intensidad de los acoplamientos, que escalan con el ancho de banda fraccional: los acoplamientos internos cumplen $k_{i,i+1} \propto \mathrm{FBW}$ y el factor de calidad externo $Q_e \propto 1/\mathrm{FBW}$. En consecuencia existen dos perillas:

- Los **iris internos** (w_{12}, w_{23}): un iris más ancho aumenta k y ensancha la banda; uno más angosto la estrecha.
- El **iris externo** de entrada/salida, que fija Q_e: una apertura más angosta debilita el acoplamiento al alimentador (aumenta Q_e) y estrecha la banda.

La simulación de CST arroja un ancho de banda de 293 MHz, aproximadamente el doble del objetivo de 143 MHz, lo que indica que el acoplamiento externo está sobreacoplado (Q_e resulta cercano a la mitad del valor de síntesis). Para corregirlo se introdujo en el modelo un iris inductivo de entrada/salida parametrizable (apertura w_{ext}): una fila transversal de vías con un hueco central ajustable que regula Q_e. Reduciendo w_{ext} se incrementa Q_e y se estrecha la banda hacia el objetivo. Como regla de orden de magnitud, para pasar de 293 MHz a 143 MHz se requiere aproximadamente la mitad del acoplamiento interno y el doble de Q_e.

Se intentó calibrar Q_e en openEMS por el método del retardo de grupo de S_{11}, pero la limitación de fondo apareció antes: **los puertos de openEMS no entregan un S_{11} confiable** para esta estructura. El puerto concentrado radia (se comporta como una fuente puntual, no como el modo distribuido de la microstrip) y el puerto de microstrip (MSLPort) lanza bien el modo pero su deembedding del S_{11} es inestable (se obtuvieron incluso $|S_{11}| > 1$, no físico). En síntesis, openEMS es útil para el S_{21} y el centro de la banda, pero no para ajustar la adaptación. Por ello se cambió de herramienta para la optimización.

Optimización electromagnética con Palace

Para ajustar la adaptación se recurrió a **Palace**, un solver de elementos finitos (FEM) de código abierto [7] que implementa **puertos modales (wave ports)**: resuelve el modo 2D en la sección del puerto, igual que CST. A diferencia de los puertos de openEMS, este enfoque es pasivo por construcción y entrega un S_{11} confiable. Como verificación previa, se simuló en Palace la geometría de la primera iteración (sin w_{ext}) y se comparó con la simulación de CST: ambas respuestas coinciden, validando a Palace como sustituto fiel de CST para el lazo de optimización.

Una vez validado, se ejecutó una **optimización automática** (descenso por coordenadas) sobre seis variables: las longitudes de cavidad, los iris internos $w_{12} = w_{23}$, el iris externo w_{ext} y el alimentador (W_{ms}, L_{taper}). La función objetivo penaliza la desviación del centro respecto de 2.87 GHz y, sobre todo, el peor $|S_{11}|$ dentro de la banda objetivo. De este proceso se desprende un resultado físico relevante: las cavidades reales deben ser **más cortas** que el valor analítico (≈ 34,4 mm frente a 38.2 mm), porque los tapers de microstrip y los iris externos cargan las cavidades y bajan su resonancia; el cálculo analítico, que supone paredes ideales, no captura esa carga. La Tabla V resume las dimensiones finales optimizadas.

Cuadro V
Dimensiones finales optimizadas con Palace

Dimensión	1ra iter. (analítico)	Final (Palace)
L_{cav}	38.23 mm	34.40 mm
$w_{12} = w_{23}$	13.66 mm	13.00 mm
w_{ext}	sin iris	16.00 mm
W_{ms}	1.66 mm	2.26 mm
L_{taper}	15.46 mm	15.46 mm

La Fig. 9 muestra el layout final optimizado; comparada con la Fig. 1 (primera iteración) se aprecian las cavidades más cortas y el iris externo más cerrado.

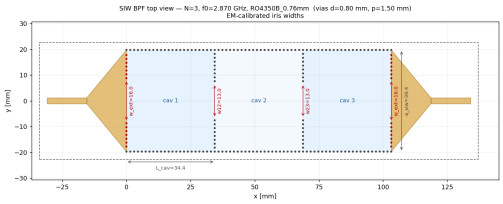


Figura 9. Vista superior del layout final optimizado con Palace: cavidades más cortas que la primera iteración y con el iris externo w_{ext} que fija Q_e. Dimensiones: $a_{\mathrm{siw}} = 39{,}45$ mm, $L_{\mathrm{cav}} = 34{,}40$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}00$ mm, $w_{\mathrm{ext}} = 16{,}00$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 2{,}26$ mm.

La Fig. 10 compara, en una misma gráfica, la respuesta objetivo de síntesis, la primera iteración de CST, la simulación de openEMS (ambas a $L_{\mathrm{cav}} = 38{,}23$ mm, sin w_{ext}) y el diseño final optimizado con Palace. El diseño final centra la banda en 2.87 GHz y lleva la pérdida de retorno en banda por debajo de −16 dB, frente a la fuerte desadaptación y el sobre-ancho de la primera iteración.

Discusión de la respuesta final

> **Corrección posterior (agosto de 2026).** Este resultado se obtuvo con un puerto modal colocado directamente sobre la microstrip, que se normaliza a la impedancia de la propia pista. Al reemplazarlo por un modelo 3D del conector SMA real (Sección X) se comprobó que el ancho optimizado $W_{extms} = 2{,}26$ mm corresponde a una línea de ≈ 41 Ω, no de 50 Ω: el optimizador había aprovechado un defecto del puerto. El ancho correcto de 50 Ω es 1.664 mm, y con el conector real este diseño mide ≈ −4,6 dB. Los valores de esta sección son válidos solo para ese modelo de puerto.

El diseño final centra la banda en 2.87 GHz y consigue $|S_{11}| < -16$ dB. Su ancho de banda de −3 dB es de ≈ 277 MHz (FBW ≈ 9,7 %), algo mayor que el valor nominal de síntesis de 143 MHz (5 %). El ancho de banda **no es**

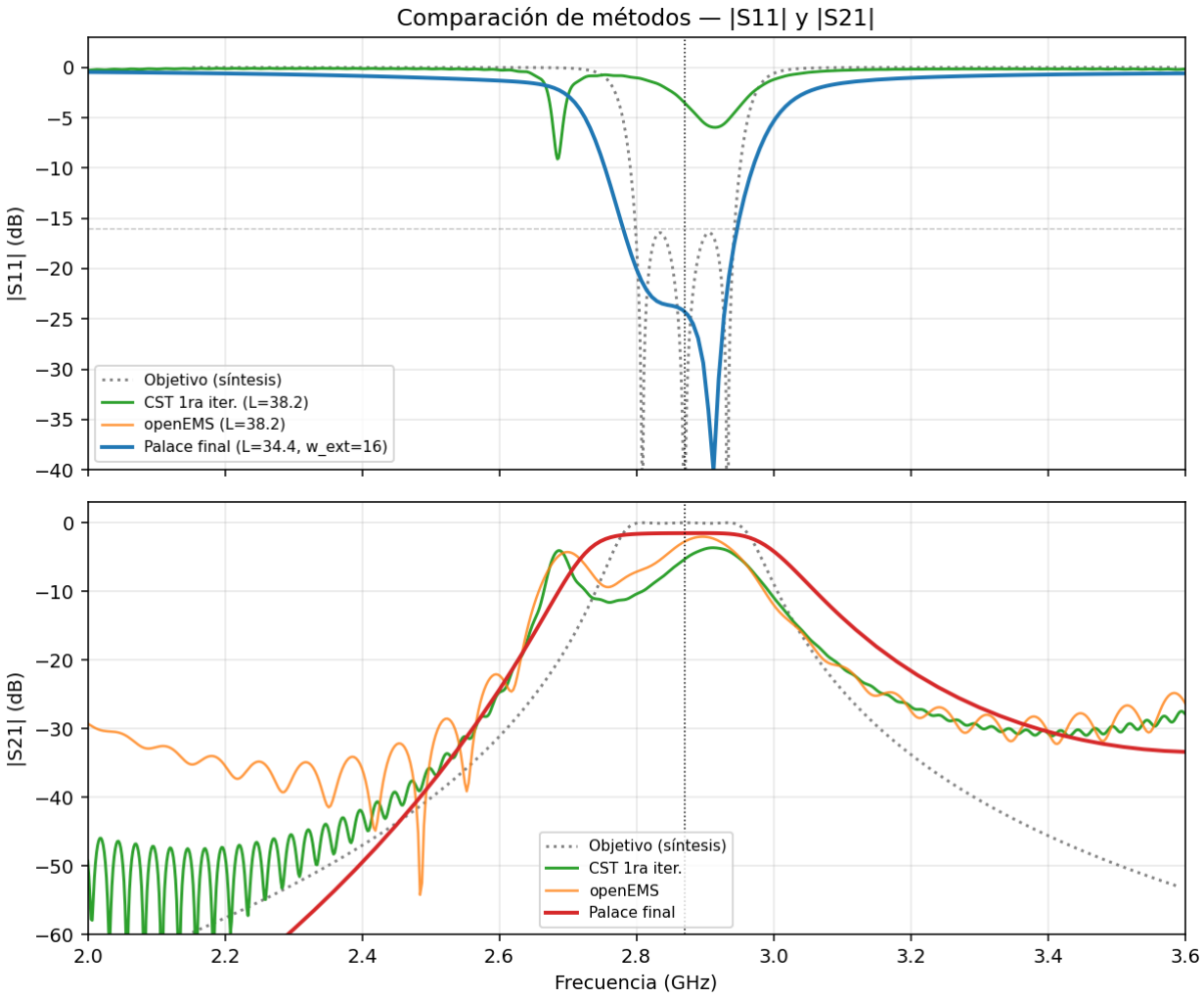


Figura 10. Comparación de $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior): objetivo de síntesis; primera iteración de CST y openEMS, ambas con $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm y sin iris externo; y diseño final optimizado con Palace ($L_{\text{cav}} = 34{,}4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16{,}0$ mm, $W_{\text{ms}} = 2{,}26$ mm).

un requisito estricto en esta aplicación, y la diferencia es moderada; la optimización privilegió deliberadamente el centrado y la adaptación en banda ($|S_{11}| < -16$ dB), que sí son los objetivos críticos. En otras palabras, se aceptó una banda algo más ancha a cambio de una mejor adaptación, un compromiso razonable. Conviene notar que el ancho lo gobiernan los acoplamientos y no la longitud: para estrecharlo hacia el 5 % bastaría con **reducir en conjunto** el iris interno $w_{12} = w_{23}$ (baja k) y el externo w_{ext} (sube Q_e), mientras que L_{cav} solo recentra. Ese ajuste fino del ancho queda disponible como refinamiento sin comprometer lo ya logrado.

Dos rasgos más de la respuesta merecen justificación. Primero, el $|S_{21}|$ no alcanza 0 dB sino $\approx -1{,}5$ dB: es la pérdida de inserción, dominada por la pérdida dieléctrica. Para un filtro angosto la estimación analítica es IL $\approx 4{,}343 \sum g_i/(Q_u\,\text{FBW}) \approx 1$ dB con $Q_u \approx 270$ (factor de calidad descargado fijado por $\tan\delta = 0{,}0037$, medido por análisis modal en Palace); el valor simulado es consistente. Segundo, un barrido de banda ancha (0.5–6 GHz) revela una **banda espuria** en torno a 4.5 GHz: corresponde a los modos de orden superior de las cavidades ($\text{TE}_{102}/\text{TE}_{201}$, a $\approx 1{,}5$–$1{,}7\,f_0$), fenómeno inherente a los resonadores SIW [2] y ajeno a la especificación a 2.87 GHz.

Verificación en CST del diseño optimizado

El diseño final se exporta a CST Studio Suite 2021 mediante la macro paramétrica generada automáticamente, de modo que la geometría optimizada se reconstruye con un único paso. La Fig. 11 muestra la simulación de CST del diseño optimizado (idénticas dimensiones: $L_{\text{cav}} = 34{,}4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16{,}0$ mm) superpuesta con la respuesta de Palace y el objetivo de síntesis.

La concordancia entre CST y Palace es muy buena, lo que valida toda la cadena de diseño (síntesis → Palace → optimización). CST sitúa el centro (criterio −3 dB) en **2.858 GHz** (−12 MHz respecto de 2.87 GHz), con un $|S_{11}|$ de −20,9 dB en el centro de banda y una pérdida de

inserción medida de $|S_{21}| = -1{,}19$ dB en el pico. Este valor de inserción confirma cuantitativamente el piso de pérdida estimado (≈ 1 dB, dominado por $\tan\delta = 0{,}0037$). El $|S_{21}|$ de ambos solvers prácticamente se calca; la diferencia más visible está en el $|S_{11}|$, donde CST presenta un único pozo profundo centrado mientras Palace resuelve los dos pozos del Chebyshev de orden 3, una discrepancia atribuible a la malla y al de-embedding del puerto, no al diseño. El ancho de banda de -3 dB en CST es de 234 MHz, algo más angosto que en Palace (277 MHz) y en la dirección del objetivo de síntesis.

Herramientas y método

De openEMS a Palace

openEMS se abandonó por tres motivos:

- **Puertos.** Sus puertos no entregan un S_{11} confiable para esta estructura (Sección VII), y la adaptación era justamente lo que faltaba ajustar.
- **Costo de cómputo.** El método FDTD representa las vías cilíndricas con una grilla escalonada que exige al menos tres celdas por diámetro en toda la placa. Además, el filtro resonante de alto Q tarda en decaer. Cada corrida completa llevaba de minutos a decenas de minutos.
- **Sin solver de autovalores.** No tiene solver de modos propios para calibrar acoplamientos, que debían estimarse leyendo picos en barridos excitados.

Palace [7], basado en MFEM [8] y con mallas de gmsh [9], resolvió los tres problemas:

- la malla tetraédrica se ajusta a las vías;
- los puertos modales son pasivos por construcción;
- incluye un solver de autovalores;
- se controla íntegramente con archivos JSON.

Cadena de herramientas en Python

Todo el flujo se implementó como un paquete de Python con una única herramienta de línea de comandos (`siw`). Esa herramienta cubre síntesis, layout, simulaciones de autovalores y excitadas, optimización bayesiana, barridos, calibraciones y exportación a KiCad y CST. Los diseños validados se guardan junto con sus parámetros S y el comando que los reproduce.

La optimización usa un proceso gaussiano (scikit-optimize [10], [11]). Evalúa con malla gruesa, confirma con malla fina y descarta candidatos no resonantes antes de cada simulación completa. Su función objetivo pasó por diez versiones.

GPU y CPU

Para acelerar la búsqueda, el trabajo se trasladó a una estación con una GPU NVIDIA GTX 1660 SUPER de 6 GB, con Palace compilado con soporte de GPU.

La GPU fue 1.24 veces más rápida que 4 procesos de CPU en el filtro de modo dual, con parámetros S idénticos. Sin embargo, 6 GB limitan el modelo a unos 176 mil tetraedros. La cascada de 166 mm excede ese límite con cualquier malla adecuada, y la verificación final (315 mil incógnitas, $ $5.5 GB) tampoco entra en la GPU. Todas las corridas de producción terminaron ejecutándose en CPU con 4 procesos MPI, en una máquina de 16 GB. Una máquina de 3.7 GB fue insuficiente: cuatro intentos terminaron por falta de memoria. La memoria, y no la velocidad de cálculo, fue siempre la restricción dominante.

Conector SMA real y lanzador CPWG

Hasta este punto los puertos se ubicaban directamente sobre la microstrip. Al modelar en 3D el conector de borde Taoglas EMPCB.SMAFSTJ.B.HT [12], con pin, dieléctrico de PTFE y blindaje, aparecieron dos problemas:

1. El ancho de microstrip optimizado en junio (2.26 mm) resultó ser una línea de $\approx$ 41 Ω. El ancho correcto de 50 Ω es 1.664 mm [13].
2. Un pin de tamaño de cable (0.82 mm) es más grueso que la placa (0.76 mm) y cortocircuita el lanzador ($|S_{11}| \approx -0{,}2$ dB), como muestra la Fig. 12.

Se usó el pin real del conector (0.38 mm de radio). En el borde de la placa se sintetizó un lanzador CPWG de 50 Ω dentro de la huella del conector [14], [15]: pista de 1.2 mm, ranura de 0.2512 mm y vías de costura a masa.

Exploración de topologías y longitudes

Con el objetivo de reducir el tamaño de la placa se exploraron varias topologías (Figs. 13 y 14). Las vías pasaron a 1.5 mm de diámetro con paso de 3.0 mm. Tres búsquedas independientes, con tres funciones objetivo distintas, confirmaron esa elección frente a vías de 0.8 mm.

Longitudes de cavidad ensayadas. La evolución de las longitudes fue la siguiente:

- 38.23 mm: valor analítico.
- 35.93 y 33.64 mm: barrido en openEMS, con una pendiente de ≈ -37 MHz/mm.
- $ $34.4 mm: primera optimización con Palace, que incluye la carga de los tapers.
- 34.24/35.50/34.24 mm: cavidades desiguales obtenidas por calibración e inversión.
- 33.94/35.50/33.94 mm: recorte final de las cavidades extremas. También se probó $-0{,}6$ mm, que ganó solo 0.07 dB y agregó 0.4 dB de pérdida en el borde de banda.

La sensibilidad medida en las cavidades extremas fue de $ $27 MHz/mm.

Longitudes de placa. Los candidatos y sus largos fueron:

- modo dual N=2: 119 mm;
- cascada N=3: 166 mm;
- cascada N=4: 211 mm;
- cascada de cuatro cavidades monomodo: 180–206 mm.

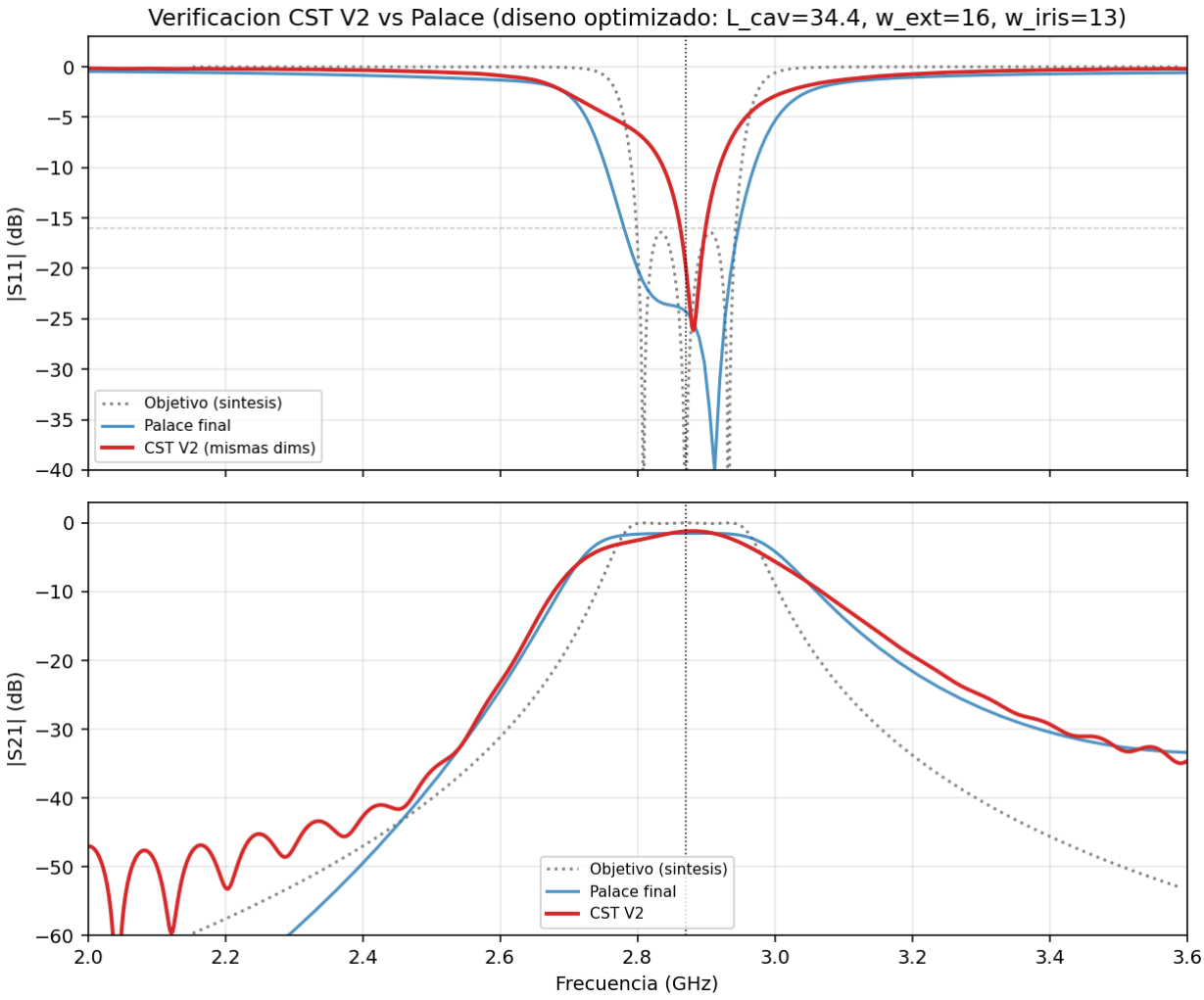


Figura 11. Verificación en CST del diseño optimizado ($L_{\mathrm{cav}} = 34{,}4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}0$ mm, $w_{\mathrm{ext}} = 16{,}0$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 2{,}26$ mm): $|S_{11}|$ y $|S_{21}|$ de CST (rojo) superpuestos con la simulación de Palace (`palace.s2p`, azul) y el objetivo de síntesis (`target.s2p`, punteado). CST: centro -3 dB en 2.858 GHz, $|S_{11}| = -20{,}9$ dB y $|S_{21}| = -1{,}19$ dB en banda.

Filtro de modo dual N=2

Una única cavidad cuadrada ($a = 57{,}16$ mm) soporta el par degenerado $\mathrm{TE}_{102}/\mathrm{TE}_{201}$. Una fila flotante de vías interna separa y acopla ese par [16], [17], de modo que se obtienen dos polos con una sola cavidad y la placa se reduce a 119 mm.

Con el lanzador CPWG real, su mejor respuesta es $f_c = 2{,}904$ GHz, 316.6 MHz de ancho de banda, $-10{,}76$ dB de adaptación y 1.45 dB de pérdida de inserción. Los barridos sobre el filtro ensamblado muestran que en esta topología el ancho de banda y la adaptación se oponen en todos los parámetros. Con $w_{\mathrm{iris}} = 11$ mm la banda mide 145.6 MHz, pero la adaptación cae a $-1{,}75$ dB. Un acoplamiento interno y uno externo no alcanzan para ubicar dos polos y adaptarlos a la vez.

La cascada N=3 agrega un grado de libertad, a costa de 1.4 veces el largo, y ganó la comparación directa. Otras tres cavidades únicas (esquina recortada, circular con cruz y rómbica) no superaron al modo dual: su mejor S_{11} estuvo entre -6 y -9 dB. La variante compacta N=4 con dos cavidades de modo dual quedó cerrada: cinco mecanismos distintos más una búsqueda conjunta se detuvieron en 2 de 4 polos.

Calibración e inversión en lugar de búsqueda global

Aplicada al filtro ensamblado, la optimización bayesiana global nunca superó -5 dB de adaptación en más de 60 evaluaciones. La causa es estructural. El ancho de banda es **discontinuo** en la apertura externa: por debajo de un umbral de acoplamiento solo el polo central supera -3 dB, y por encima los tres polos se unen. En la cascada N=3 se midieron 16, 22, 36, 65 y luego 215 MHz, con el objetivo de 143.5 MHz dentro del salto. Un proceso gaussiano supone una función suave, así que no puede modelar ese salto.

El método que funcionó mide cada acoplamiento en la estructura más pequeña que lo contiene (Fig. 15):

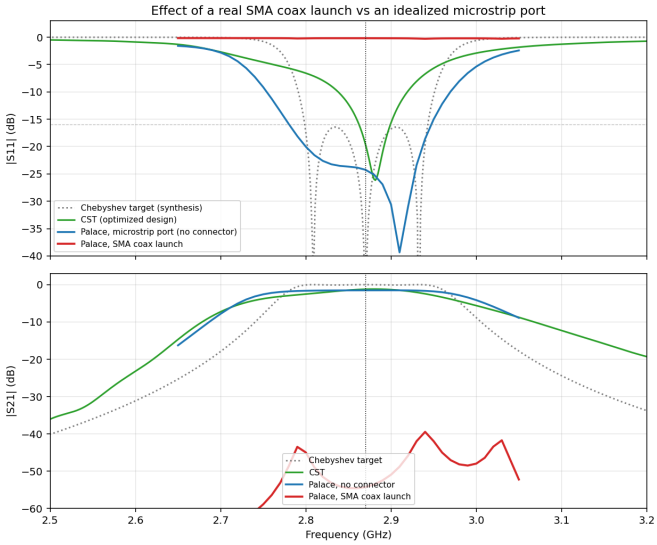


Figura 12. Primer modelo con conector real: el puerto ideal ocultaba una alimentación de 41 Ω, y un pin de tamaño de cable cortocircuita el lanzador.

- **Acoplamiento interno.** Dos cavidades cerradas, resueltas como problema de autovalores, dan $k = (f_2^2 - f_1^2)/(f_2^2 + f_1^2)$ en función de w_{iris} [3].
- **Acoplamiento externo.** Una cavidad excitada por dos aperturas da el Q cargado, y de él se obtiene $Q_e = 2/(1/Q_L - 1/Q_u)$ con $Q_u = 1/\tan\delta = 270$.

Ambas curvas son suaves y se invierten en los valores de síntesis. Cada curva convergió en unas tres simulaciones, y el acoplamiento interno quedó dentro del 2 % del objetivo. La optimización bayesiana se conservó solo como pulido local alrededor de ese resultado.

Errores silenciosos. Durante el desarrollo aparecieron numerosos defectos de modelado. En la mayoría de los casos el defecto no generaba ningún error: la simulación convergía y el gráfico parecía razonable, pero el número era incorrecto. Algunos ejemplos:

- anchos de iris cuantizados por la construcción de las vías (Fig. 16);
- selección del par de modos equivocado, que daba k 21 veces menor;
- caras de la malla sin condición de borde, que producían pérdidas menores que las de un modelo sin pérdidas;
- una macro de CST que dibujaba el lanzador 1000 veces más grande.

Cada caso dejó una verificación automática en el código. La regla más útil fue comparar cada resultado con lo que la física permite.

Diseño fabricado y verificación

El diseño elegido es $l_{\text{cav1}} = 33{,}939$, $l_{\text{cav2}} = 35{,}503$, $w_{\text{iris}} = 14{,}416$, $w_{\text{ext}} = 13{,}96$, $l_{\text{taper}} = 15{,}738$ y $W_{\text{ms}} = 1{,}6636$ mm, sobre una placa de 165.78 × 45.79 mm. La Tabla VI resume la simulación con malla fina (2.5/0.45 mm, puertos coaxiales de 0.15 mm, 61 puntos).

Cuadro VI
Diseño fabricado: simulación con malla fina frente a la especificación

	Objetivo	**Simulado**
Frecuencia central	2.870 GHz	2.876 GHz
Ancho de banda (−3 dB)	143.5 MHz	182.3 MHz
Peor $\lvert S_{11}\rvert$ en banda	−16 dB	−11,15 dB
Pérdida de inserción (pico / peor)	—	1.70 / 2.58 dB
Medido	*pendiente*	

Por qué no alcanza −16 dB. Un ajuste de matriz de acoplamiento con pérdidas [18] indica lo siguiente:

- el acoplamiento externo está en el objetivo (+0.4 %);
- el acoplamiento interno está 4.8 % débil;
- las cavidades extremas resuenan 17 MHz por debajo.

El recorte corrige la mitad de ese desvío. El peor punto queda en el borde superior de la banda (2.94 GHz). Terminar de corregirlo requiere mover w_{ext}, l_{cav1} y w_{iris} de forma coordinada.

Por qué la pérdida de inserción es alta. En un filtro angosto, IL $\approx 4{,}343 \sum g_i/(\text{FBW}\, Q_u)$ [3]. Las contribuciones son las siguientes:

- El RO4350B limita el Q dieléctrico a $Q_d = 1/\tan\delta = 270$.
- Con 0.76 mm de espesor, el Q de conductor es $Q_c \approx 540$ [19].
- En conjunto, $Q_u \approx 180$, lo que da 1.2–1.55 dB de disipación al 5 % de ancho de banda.
- La desadaptación de −11 dB agrega 0.35 dB.

El valor simulado de 1.70 dB está, por lo tanto, cerca del piso físico de este laminado, este espesor y este ancho de banda. Un sustrato de menor pérdida, como RT/duroid 5880 de 1.52 mm, lo reduciría a $ $0.5 dB.

Verificación cruzada con CST. Con la macro generada automáticamente, el solver de frecuencia de CST coincide con Palace en la frecuencia central (2.876 frente a 2.875 GHz) y en la pérdida (1.80 frente a 1.85 dB). Llegar a ese resultado requirió diez correcciones de la macro y de la configuración, y un modelo de control con un tramo de coaxial recto. El solver temporal de CST nunca quedó del todo estable.

Efecto del conector. Las Figs. 18 y 19 comparan tres alimentaciones sobre la misma geometría:

- microstrip sin conector: −6,3 dB;
- CPWG sin conector: −5,1 dB;
- CPWG con SMA, la versión fabricada: −11,2 dB.

El filtro fue sintonizado con la reactancia del conector incluida, de modo que el conector forma parte del diseño.

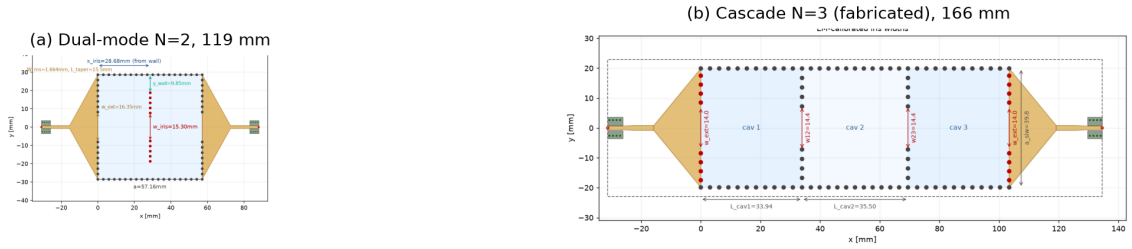


Figura 13. (a) Filtro de modo dual N=2 de una sola cavidad. (b) Cascada N=3 fabricada, con aperturas externas en rojo y las huellas CPWG/SMA en los bordes.

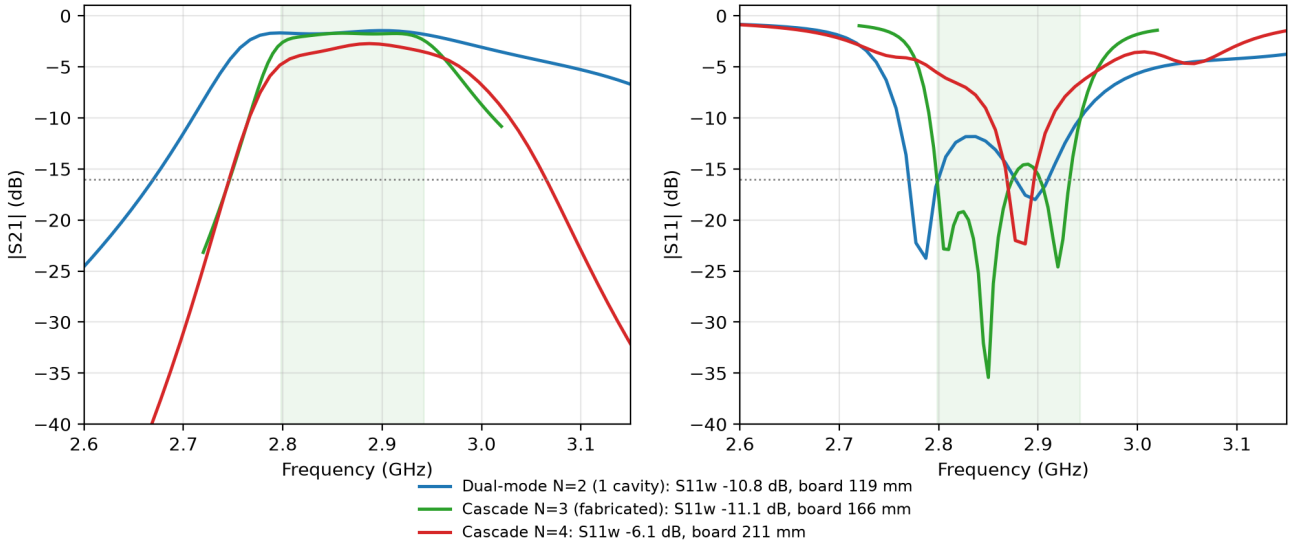


Figura 14. Mejor diseño de cada topología con el mismo lanzador CPWG + SMA (Palace).

Fabricación

La herramienta `siw kicad` genera la placa de KiCad, los gerbers, los archivos de taladrado, un sólido STEP y 34 verificaciones automáticas. Entre ellas se comparan la geometría dibujada con la mallada y las posiciones de las vías de la macro de CST con las de la malla.

JLCPCB dispone de RO4350B de 0.76 mm, pero solo ofrece cobre exterior de 1 oz [20]. El espesor terminado en las pistas del conector queda en $ \$0.84 mm, frente a una ranura de 0.81 $\pm$ 0.1 mm en el conector. Es un ajuste marginal, que se resuelve raspando 15–20 μm de cobre bajo las patas del conector. La ausencia de máscara antisoldante queda definida por los gerbers y se aclara en las notas del pedido. La placa fue enviada a fabricar.

Mediciones

[Pendiente: las placas están en fabricación. Se medirán $|S_{11}|$, $|S_{21}|$ y el retardo de grupo con un analizador vectorial de redes, entre 2.5 y 3.3 GHz y entre 0.1 y 8 GHz. Se superpondrán con la simulación de Palace y con la de CST, y se ajustará la matriz de acoplamiento a la medición.]

Conclusiones y trabajo futuro

La primera iteración (openEMS y CST) validó la síntesis y el centro de la banda, pero no la adaptación. El paso a Palace, junto con el modelado del conector real, corrigió un error que el puerto ideal ocultaba: la alimentación de 41 Ω.

Los cambios que más influyeron en el resultado fueron dos. El primero, reemplazar la optimización bayesiana global por la calibración de los acoplamientos en estructuras pequeñas seguida de inversión. El segundo, verificar sistemáticamente cada resultado contra lo que la física permite.

El filtro N=3 fabricado centra la banda a 6 MHz del objetivo, con 1.7 dB de pérdida, cerca del límite del laminado. No alcanza la especificación de adaptación ni de ancho de banda, por causas que identifica el ajuste de matriz de acoplamiento.

Como trabajo futuro quedan:

- medir las placas y comparar la medición con la simulación;
- aplicar la corrección coordinada de w_{ext}, l_{cav1} y w_{iris};
- evaluar un laminado de menor pérdida;

fig_calib: pending calibration run

Figura 15. (a), (b) Las magnitudes de calibración son suaves e invertibles. (c) El ancho de banda del filtro ensamblado, que es lo que evalúa un optimizador de caja negra, salta cuando los polos se unen.

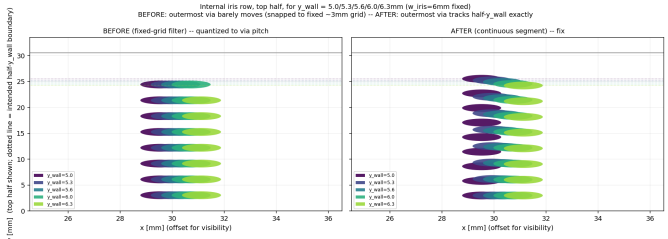


Figura 16. Cuantización de las vías: filtrar una grilla fija hacía que distintos anchos de iris produjeran la misma malla.

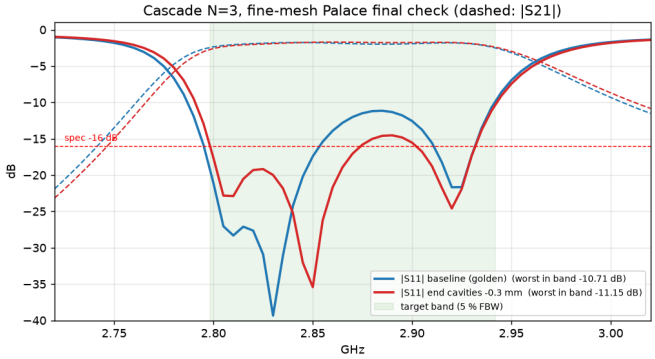


Figura 17. Verificación final con malla fina: el recorte de −0,3 mm de las cavidades extremas mejora el rizado interior de −11,2 a −14,5 dB.

- suprimir la banda espuria de 5.8–6.8 GHz con un filtro pasabajos.

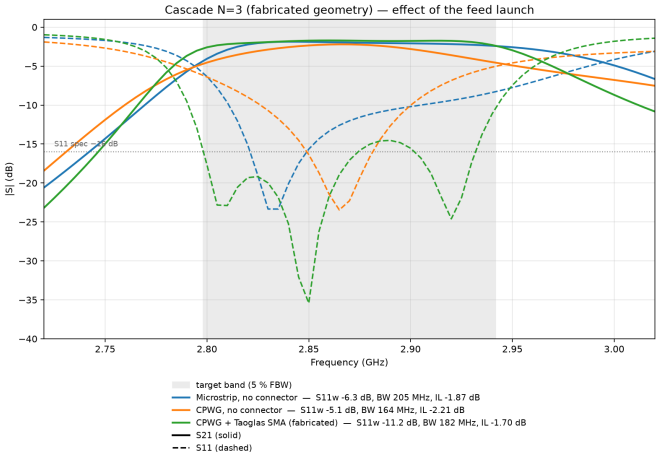


Figura 18. Misma geometría con tres alimentaciones distintas. Quitar el SMA empeora la adaptación en unos 5 dB.

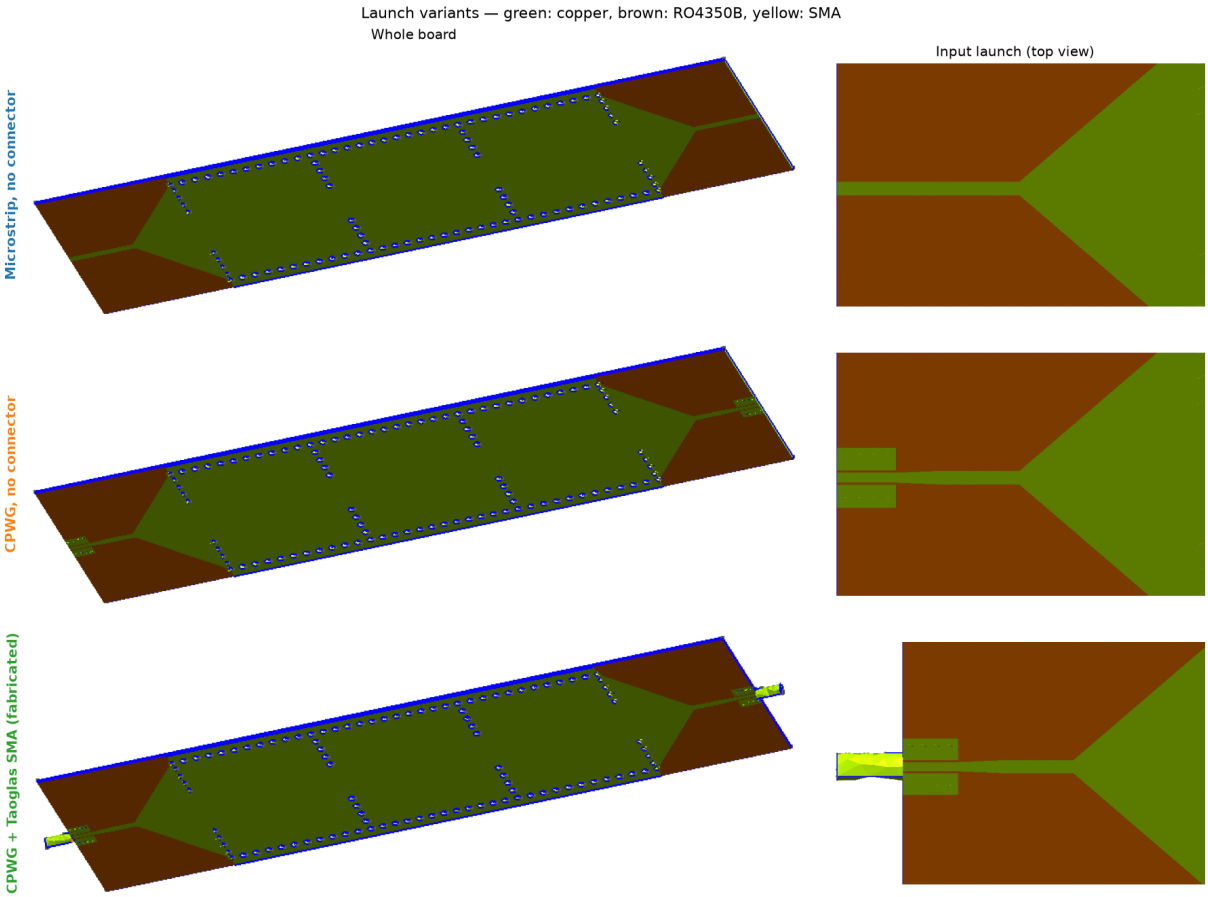


Figura 19. Modelos 3D (Palace) de las tres alimentaciones: placa completa y detalle del lanzador de entrada. Verde: cobre; marrón: RO4350B; amarillo: conector SMA.

Referencias

[1] D. Deslandes and K. Wu, "Integrated microstrip and rectangular waveguide in planar form," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 68–70, 2001, doi: 10.1109/7260.914305.

[2] M. Bozzi, A. Georgiadis, and K. Wu, "Review of substrate-integrated waveguide circuits and antennas," *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, vol. 5, no. 8, pp. 909–920, 2011, doi: 10.1049/iet-map.2010.0463.

[3] J.-S. Hong and M. J. Lancaster, *Microstrip filters for RF/microwave applications*. New York: John Wiley & Sons, 2001.

[4] Y. Cassivi, L. Perregrini, P. Arcioni, M. Bressan, K. Wu, and G. Conciauro, "Dispersion characteristics of substrate integrated rectangular waveguide," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 12, no. 9, pp. 333–335, 2002, doi: 10.1109/LMWC.2002.803188.

[5] T. Liebig, A. Rennings, S. Held, and D. Erni, "openEMS – a free and open source equivalent-circuit (EC) FDTD simulation platform," *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, vol. 26, no. 6, pp. 680–696, 2013, doi: 10.1002/jnm.1875.

[6] D. Deslandes and K. Wu, "Accurate modeling, wave mechanisms, and design considerations of a substrate integrated waveguide," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 54, no. 6, pp. 2516–2526, 2006, doi: 10.1109/TMTT.2006.875807.

[7] AWS Labs, "Palace: PArallel LArge-scale Computational Electromagnetics." https://github.com/awslabs/palace, 2023.

[8] R. Anderson, J. Andrej, A. Barker, *et al.*, "MFEM: A modular finite element methods library," *Computers & Mathematics with Applications*, vol. 81, pp. 42–74, 2021, doi: 10.1016/j.camwa.2020.06.009.

[9] C. Geuzaine and J.-F. Remacle, "Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities," *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 79, no. 11, pp. 1309–1331, 2009, doi: 10.1002/nme.2579.

[10] T. Head, M. Kumar, H. Nahrstaedt, G. Louppe, and I. Shcherbatyi, "Scikit-optimize/scikit-optimize." Zenodo, 2021. doi: 10.5281/zenodo.1157319.

[11] D. R. Jones, M. Schonlau, and W. J. Welch, "Efficient global optimization of expensive black-box functions," *Journal of Global Optimization*, vol. 13, no. 4, pp. 455–492, 1998, doi: 10.1023/A:1008306431147.

[12] Taoglas, "EMPCB.SMAFSTJ.B.HT edge-mount SMA female jack, specification SPE-12-8-134/C/WY." Datasheet.

[13] E. Hammerstad and O. Jensen, "Accurate models for microstrip computer-aided design," in *IEEE MTT-s international microwave symposium digest*, 1980, pp. 407–409. doi: 10.1109/MWSYM.1980.1124303.

[14] B. C. Wadell, *Transmission line design handbook*. Norwood, MA: Artech House, 1991.

[15] R. N. Simons, *Coplanar waveguide circuits, components, and systems*. New York: Wiley-IEEE Press, 2001.

[16] W. Shen, X.-W. Sun, W.-Y. Yin, J.-F. Mao, and Q.-F. Wei, "A novel single-cavity dual mode substrate integrated waveguide filter with non-resonating node," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 19, no. 6, pp. 368–370, 2009, doi: 10.1109/LMWC.2009.2020017.

[17] Z. Xu, G. Zhang, H. Xia, and M. Xu, "Novel hexagonal dual-mode substrate integrated waveguide filter with source-load coupling," *The Scientific World Journal*, vol. 2014, p. 915740, 2014, doi: 10.1155/2014/915740.

[18] R. J. Cameron, C. M. Kudsia, and R. R. Mansour, *Microwave filters for communication systems: Fundamentals, design, and applications*, 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.

[19] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.

[20] JLCPCB, "PCB manufacturing capabilities and high-frequency (Rogers) PCB." https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities.